

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 1

SISTEMI LINEARI E MATRICI

- (3) Esiste una matrice $M \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(3, 3)$ tale che, usando diverse mosse di Gauss, le seguenti matrici sono entrambe riduzioni a scala di M :

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M'' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- ☐ Vero
☒ Falso

Tutte le riduzioni a scala di una data matrice M hanno lo stesso numero di pivot.

- (4) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ e sia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema lineare. Seleziona gli enunciati veri:

- ☒ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$
☐ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$
☒ $\ker(A) \neq \emptyset$
☐ $\ker(A) \subseteq \mathbb{R}^m$
☒ $\ker(A) \subseteq \mathbb{R}^n$

Per ogni matrice A abbiamo $\mathbf{0} \in \ker(A)$, quindi $\ker(A) \neq \emptyset$.

- (5) Siano $A \in \text{Mat}(3, 3)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e solo se $\text{rk}(A) = 3$.

- ☐ Vero
☒ Falso

Per Rouché-Capelli il sistema ha soluzioni se e solo se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{b})$, ma questo numero potrebbe essere minore di 3 (trovare un esempio!).

- (6) Se $A, B \in \text{Mat}(3, 3)$ sono matrici invertibili, allora l'inversa di AB é $A^{-1}B^{-1}$.

- ☐ Vero
☒ Falso

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

(7) Sia A una matrice invertibile, allora l'unica soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é $\mathbf{x} = \mathbf{b}A^{-1}$.

☐ Vero

☒ Falso

L'unica soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

(8) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ non ha soluzioni, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ non ha soluzioni.

☐ Vero

☒ Falso

Un sistema omogeneo ha sempre soluzioni.

(9) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione.

☒ Vero

☐ Falso

Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione, da Rouché-Capelli segue che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{b}) = n$, quindi $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{0}) = n$ e $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione.

(10) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha infinite soluzioni, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni.

☒ Vero

☐ Falso

Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha infinite soluzioni, da Rouché-Capelli segue che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{b}) < n$, quindi $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{0}) < n$ e $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni.

(11) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione.

☐ Vero

☒ Falso

Per Rouché-Capelli $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{0}) = n$, ma potremmo avere $\text{rk}(A) = n < \text{rk}(A|\mathbf{b})$ e quindi nessuna soluzione (trovare un esempio!).

- (12) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione e A è una matrice quadrata, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione.

- ☒ Vero
☐ Falso

Per Rouché-Capelli abbiamo $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{0}) = n$, e inoltre

$$\text{rk}(A) = n \leq \text{rk}(A|\mathbf{b}) \leq \min(n, n+1) = n$$

quindi $\text{rk}(A|\mathbf{b}) = n$ e $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione.

- (13) Se $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, allora $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha infinite soluzioni.

- ☐ Vero
☒ Falso

Per Rouché-Capelli $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{0}) < n$, ma potremmo avere $\text{rk}(A) < \text{rk}(A|\mathbf{b})$ e quindi nessuna soluzione (trovare un esempio!).

- (14) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ è l'unica soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, allora

- ☐ $\mathbf{v} = \mathbf{b}A^{-1}$
☐ $\text{rk}(A) < \text{rk}(A|\mathbf{b})$
☒ $\text{rk}(A) = n$
☐ $\ker(A) \neq \{\mathbf{0}\}$

Segue da Rouché-Capelli.

- (15) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ sono soluzioni distinte di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, allora

- ☐ $m < n$
☐ $\text{rk}(A|\mathbf{b}) = n$
☐ $\text{rk}(A) = m$
☒ $\ker(A) \neq \{\mathbf{0}\}$

Abbiamo $A(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = A\mathbf{v}_1 - A\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ e quindi $\mathbf{0} \neq \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \in \ker(A)$.

- (16) Siano A, B matrici tali che il prodotto AB è definito. Abbiamo $(AB)_{ij} = 0$ se

- ☐ la riga j -esima di A è nulla
☐ la riga j -esima di B è nulla
☐ la colonna j -esima di A è nulla
☒ la colonna j -esima di B è nulla

Per definizione $(AB)_{ij}$ è il prodotto della i -esima riga di A per la j -esima colonna di B